

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 13: Datapath, ALU 8-Bit, & Siklus Eksekusi CPU (*Fetch-Decode-Execute*)

Capaian Pembelajaran Pertemuan 13

Sub-CPMK 13

Mahasiswa mampu mengintegrasikan komponen kombinasional dan sekensial menjadi arsitektur ****Datapath CPU****, merancang ALU 8-Bit dengan register bendera (***Status Flags***), serta memahami siklus instruksi ***Fetch-Decode-Execute***.

Elemen Komponen Datapath CPU

- ▶ ****Program Counter (PC)****: Register penghitung alamat memori instruksi selanjutnya.
- ▶ ****Instruction Register (IR)****: Menampung kode biner instruksi yang sedang dieksekusi.
- ▶ ****Register File (Acc / R0–R3)****: Memori cepat internal CPU untuk menyimpan operan sementara.
- ▶ ****Arithmetic Logic Unit (ALU)****: Blok eksekusi operasi aritmatika & logika.
- ▶ ****Control Unit (CU)****: FSM pembentuk sinyal mikro-kontrol instruksi.